Corrigé • Exercice 2 – La figure, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 31 mai 2023

1 *Montrer que LNA est rectangle en L.*

Le plus grand côté est [*AN*]. $AN^2 = 13^2 = 169$ et $LN^2 + AL^2 = 25 + 144 = 169$.
$AN^2 = LN^2 + AL^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, *LNA* est rectangle en *L*.

2 *Montrer que OH = 7,2 cm.*

(*AL*) $\perp$ (*LN*) et, d'après le codage, (*OH*) $\perp$ (*LN*) : les droites (*AL*) et (*OH*) sont parallèles.
Les points *N*, *O*, *L* et *N*, *H*, *A* sont alignés. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{NO}{NL} = \frac{OH}{LA} \quad \text{soit} \quad \frac{3}{5} = \frac{OH}{12} \quad \text{donc} \quad OH = \frac{3 \times 12}{5} = 7{,}2 \text{ cm.}$$